



Universidade
Católica de Brasília

PROJETO DE BANCO DE DADOS

SIGO

Sistema Integrado de Gestão de Ocorrências e Patrulhamento Comunitário

TEMA: SEGURANÇA • MYSQL 8

INSTITUIÇÃO	Universidade Católica de Brasília
CURSO	Engenharia de Software
DISCIPLINA	Laboratório de Banco de Dados
PROFESSOR	Jefferson Salomão Rodrigues
INTEGRANTES	Marcos Aurélio Moreira Costa Rabelo — UC25104233
	Pedro Cauã Valentin de Moraes — UC25200946
ENTREGA	Brasília — DF • 20/09/2026

Resumo executivo

O SIGO é uma proposta de banco de dados relacional para registrar, classificar, despachar e acompanhar ocorrências de segurança em contexto municipal ou comunitário. A solução integra cidadãos, operadores, agentes, unidades, equipes, veículos, evidências, mudanças de status e encerramentos em uma base única, íntegra e auditável.

A entrega cobre os três níveis de modelagem. O modelo conceitual explica o domínio; o modelo lógico transforma entidades e relacionamentos em relações; e o modelo físico explicita tipos, restrições, índices e decisões próprias do MySQL 8. O script complementar cria 17 tabelas, popula dados e demonstra consultas e atualizações transacionais.

Palavras-chave: segurança; ocorrências; DER; MySQL; integridade; rastreabilidade.

Sumário

Seção	Conteúdo
1-2	Tema, contexto, escopo, requisitos e regras de negócio
3	Modelagem conceitual e quatro diagramas
4	Modelagem lógica e quatro diagramas
5	Modelagem física, visão geral e diagramas detalhados
6-7	Normalização e dicionário de dados
8-9	Implementação, consultas, atualizações e transações
10-12	Segurança, testes e rastreabilidade
13-16	Repositório, divisão das atividades, conclusão e referências



1. Tema escolhido

O tema escolhido é Segurança. O SIGO organiza informações usadas no atendimento de ocorrências e no patrulhamento comunitário, substituindo registros dispersos por dados estruturados que apoiam a operação, a supervisão e a geração de indicadores.

1.1 Contexto

Centrais de atendimento precisam registrar rapidamente uma solicitação, identificar local e gravidade, preservar a identidade de comunicantes quando necessário, selecionar recursos e manter uma linha do tempo confiável. Informações fragmentadas geram duplicidade, demora, perda de evidências e baixa qualidade estatística.

1.2 Justificativa

Dimensão	Contribuição
Social	Apoia respostas mais rápidas e acompanhamento transparente.
Tecnológica	Exige integridade referencial, auditoria e proteção de dados pessoais.
Acadêmica	Permite entidades fortes, fracas, especializadas e associativas; relações 1:1, 1:N, M:N e ternárias.
Analítica	Permite medir volume, deslocamento, bairros demandados e encerramentos.

1.3 Objetivo geral

Projetar e implementar um banco relacional para registrar, organizar e consultar ocorrências, pessoas e recursos mobilizados, mantendo coerência entre os modelos conceitual, lógico e físico.

1.4 Objetivos específicos

- Centralizar pessoas, unidades, equipes, veículos e ocorrências.
- Representar papéis de comunicante, vítima, testemunha e envolvido.
- Registrar despacho, chegada, liberação e resultado.
- Manter evidências e histórico com rastreabilidade.
- Demonstrar consultas gerenciais e atualizações transacionais.



2. Escopo e requisitos

2.1 Escopo incluído

- Cadastro de pessoas e especialização em cidadão, agente ou operador.
- Cadastro de endereços, unidades, equipes e veículos.
- Abertura, classificação e localização de ocorrências.
- Vinculação de cidadãos por meio da entidade associativa Envolvimento.
- Despacho ternário de ocorrência, equipe e veículo.
- Evidências, histórico, encerramento, consultas e indicadores.

2.2 Fora do escopo

- Processos judiciais, mandados, custódia penal e boletim oficial.
- Biometria, reconhecimento facial e rastreamento em tempo real.
- Armazenamento binário de arquivos; somente URI e hash são mantidos.
- Autenticação completa, pertencente à camada de aplicação.

2.3 Atores

Ator	Responsabilidade
Cidadão	Comunica fatos e pode participar como vítima, testemunha ou envolvido.
Operador	Registra, classifica, atualiza status e aciona recursos.
Agente	Atende ocorrências, coleta evidências e encerra atendimentos.
Supervisor	Acompanha fila, tempos e indicadores.
Administrador	Mantém estrutura, acessos, backups e qualidade.

2.4 Requisitos essenciais

ID	Requisito
RF01	Cadastrar pessoas e classificá-las em um único subtipo.
RF02	Permitir múltiplos telefones.
RF03	Registrar ocorrência com protocolo único.
RF04	Relacionar cidadãos e ocorrências com papel e anonimato.
RF05	Manter composição temporal das equipes.
RF06	Despachar equipe e veículo e registrar tempos.
RF07-RF09	Manter evidências, histórico e encerramento único.
RF10	Consultar por prioridade, status, categoria, data e local.



2.5 Requisitos não funcionais e regras

ID	Regra não funcional
RNF01	Chaves, referências, unicidade e validações de domínio.
RNF02	Histórico de status e operador responsável.
RNF03	Proteção de dados pessoais e anonimato de exibição.
RNF04	Índices em filtros e chaves relevantes.
RNF05	Compatibilidade com MySQL 8.0.16 ou superior.
RNF06	Backup, restauração e monitoramento.
RNF07	Nomes em snake_case e script documentado.

Regras de negócio

ID	Regra
RN01	CPF, matrícula, código funcional, protocolo, prefixo e placa são únicos.
RN02	Toda ocorrência possui categoria, endereço e operador.
RN03	Pessoa possui exatamente um subtipo no escopo.
RN04	Papel compõe a identificação do cidadão dentro da ocorrência.
RN05	Evidência é identificada por ocorrência + número.
RN06	Histórico é identificado por ocorrência + sequência.
RN07	Chegada e liberação obedecem à ordem temporal.
RN08	Encerramento é único e exige agente responsável.
RN09	Encaminhamento exige órgão informado.
RN10	Dependentes usam CASCADE; cadastros históricos usam RESTRICT.



3. Modelagem conceitual

O modelo conceitual utiliza princípios da notação de Chen e foi dividido em quatro vistas para preservar a leitura. A revisão passa a apresentar explicitamente entidades associativas, atendendo ao enunciado do trabalho.

3.1 Notação adotada

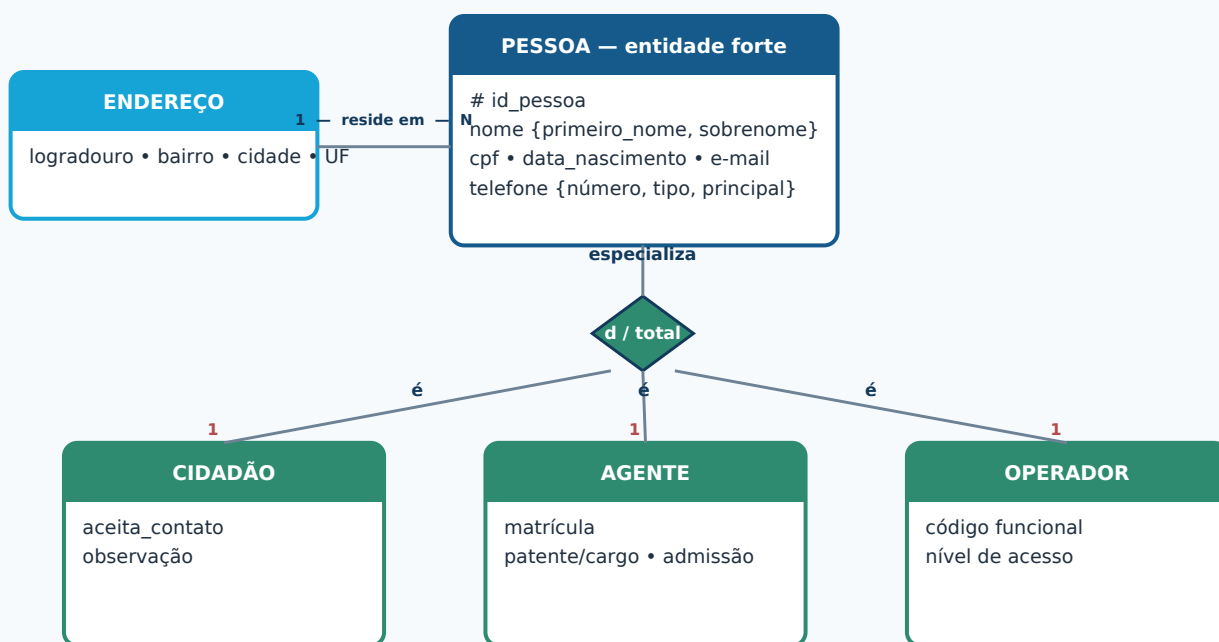
Representação	Significado
Retângulo azul	Entidade forte.
Retângulo vermelho duplo	Entidade fraca.
Retângulo roxo	Entidade associativa ou dependente 1:1.
Retângulo verde	Subtipo especializado.
Losango	Relacionamento.
1, N, 0..1	Cardinalidade mínima/máxima.
# atributo	Identificador.
{...}	Atributo composto ou multivalorado.

Ajuste realizado: Envolvimento e Equipe_Agente são agora identificadas no DER como entidades associativas. Acionamento continua representando o relacionamento ternário entre Ocorrência, Equipe e Veículo.



3.2 Pessoa e especialização

Figura 1 — Pessoa, atributos e especialização total/disjunta



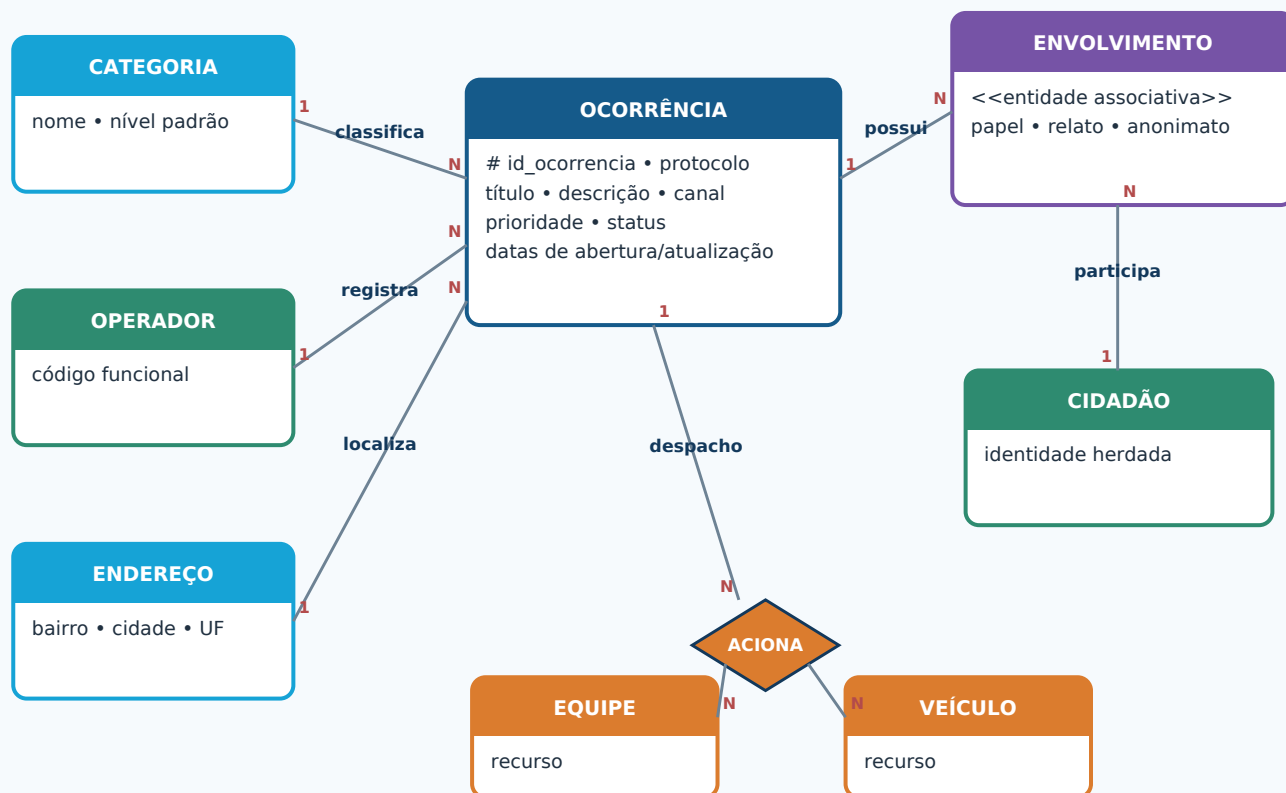
Legenda: azul = forte • verde = especialização • ciano = cadastro de apoio • d = disjunta

Pessoa reúne dados comuns e se especializa em Cidadão, Agente e Operador. A letra d indica disjunção e a participação total determina que toda pessoa cadastrada pertença a um subtipo. Nome é composto, telefone é multivalorado e idade é derivada da data de nascimento.



3.3 Núcleo de ocorrências

Figura 2 — Ocorrência, entidade associativa e despacho ternário

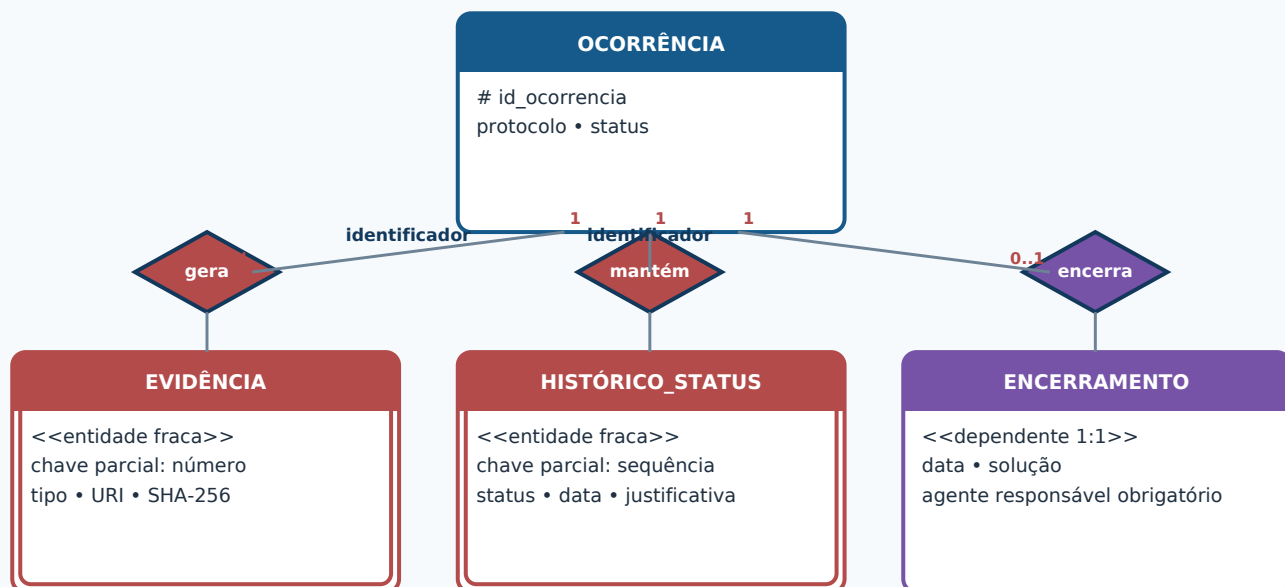


Envolvimento resolve o M:N entre Cidadão e Ocorrência e guarda papel, relato e anonimato. O relacionamento ternário Aciona liga Ocorrência, Equipe e Veículo e origina a tabela Acionamento no modelo lógico.



3.4 Entidades fracas e encerramento

Figura 3 — Evidência, histórico e encerramento 1:1

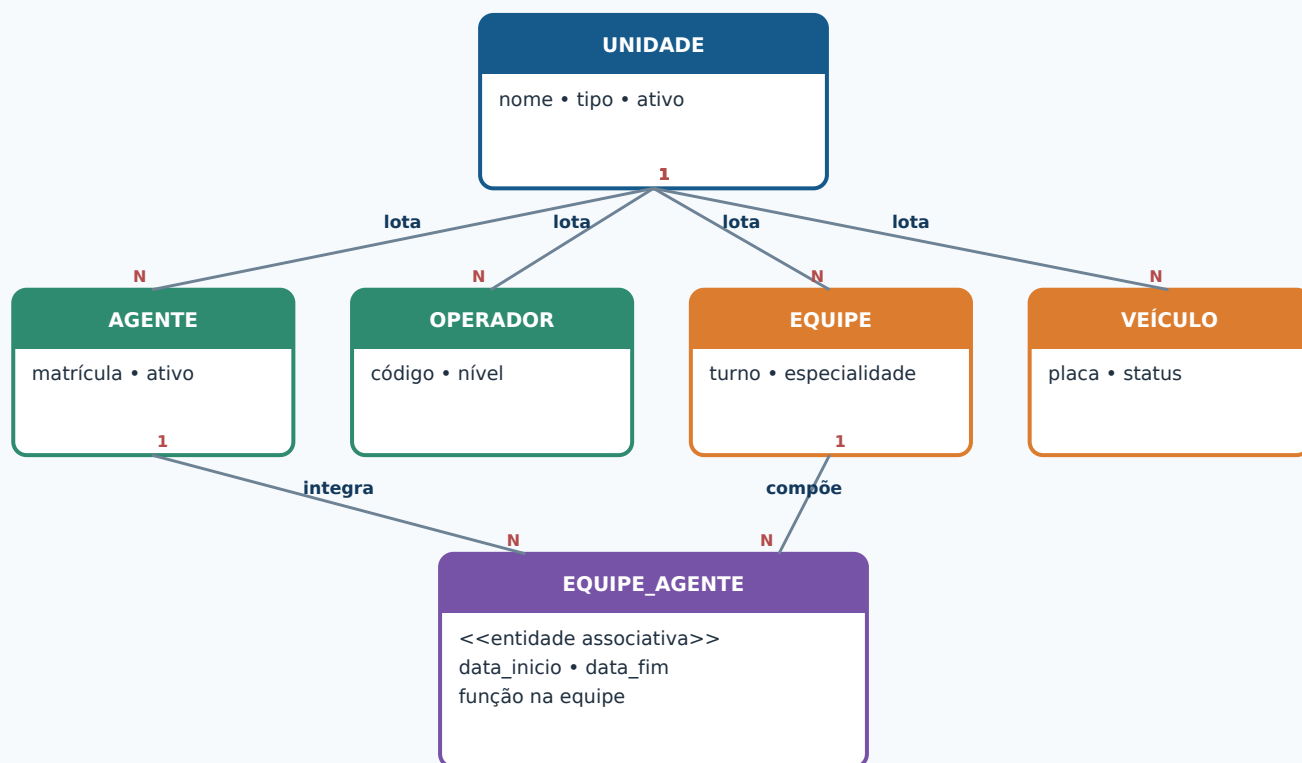


Evidência e Histórico_Status dependem da ocorrência proprietária e utilizam chaves parciais. Encerramento possui relação 1:0..1 e exige um agente responsável, coerente com a RN08.



3.5 Unidades e recursos

Figura 4 — Recursos e entidade associativa Equipe_Agente



A entidade associativa transforma o M:N Equipe-Agente e preserva os atributos temporais do vínculo.

Equipe_Agente transforma o relacionamento M:N e guarda os atributos temporais do vínculo. Assim, a composição das equipes pode ser reconstruída historicamente.



3.6 Classificação e cardinalidades

Classe	Elementos	Justificativa
Fortes	Pessoa, Unidade, Endereço, Equipe, Veículo, Categoria e Ocorrência	Possuem identidade própria.
Fracas	Evidência e Histórico_Status	Dependem da Ocorrência e possuem chave parcial.
Associativas	Envolvimento e Equipe_Agente	Materializam relacionamentos M:N com atributos.
Especializadas	Cidadão, Agente e Operador	Herdam a identidade de Pessoa.
Dependente 1:1	Encerramento	A PK também é FK para Ocorrência.

Relacionamentos principais

Relacionamento	Cardinalidade	Observação
Pessoa — Endereço	N:0..1	O endereço residencial é opcional.
Unidade — Agente/Operador/Equipe/Veículo	1:N	Lotação e responsabilidade operacional.
Equipe — Agente	M:N	Resolvido por Equipe_Agente.
Cidadão — Ocorrência	M:N	Resolvido por Envolvimento.
Categoria/Operador/Endereço — Ocorrência	1:N	Classificação, registro e localização.
Ocorrência — Equipe — Veículo	Ternário	Despacho com datas, resultado e status.
Ocorrência — Evidência/Histórico	1:N identificador	Entidades fracas.
Ocorrência — Encerramento	1:0..1	Encerramento opcional e único.



4. Modelagem lógica

O mapeamento lógico usa chaves substitutas nas entidades principais e preserva chaves naturais como UNIQUE. Entidades fracas e associativas mantêm chaves compostas quando isso representa melhor sua semântica.

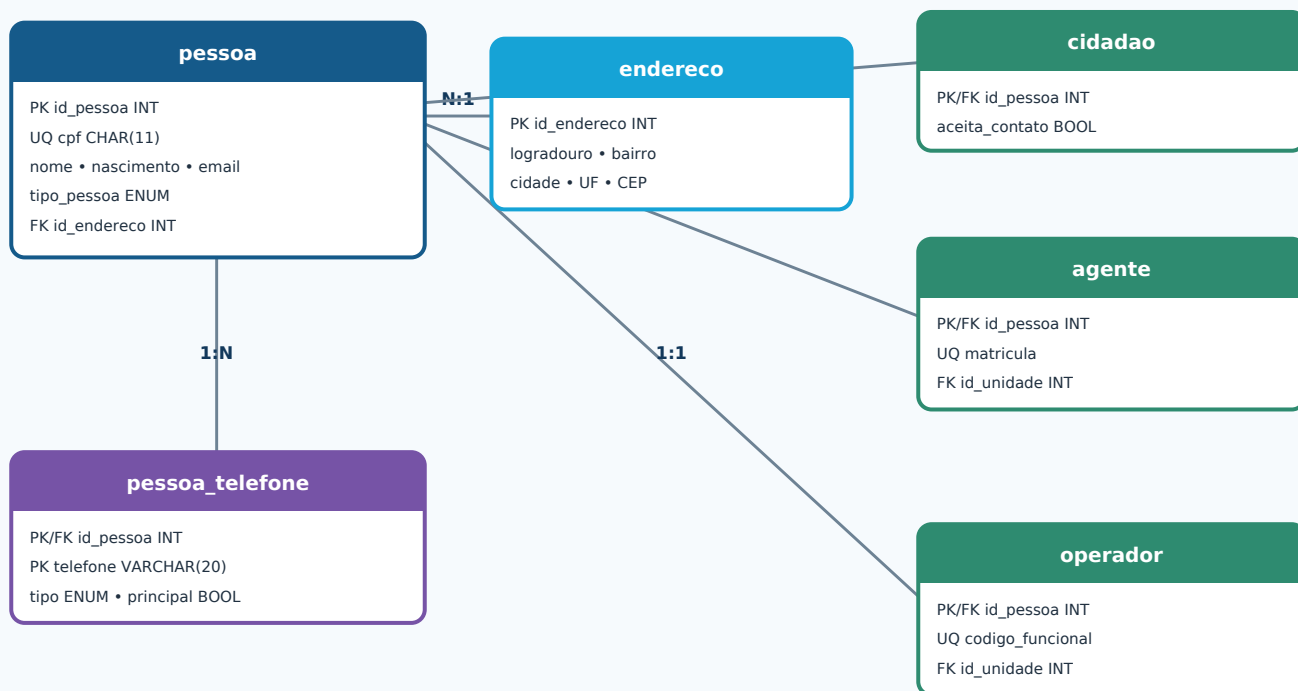
4.1 Transformações

Origem conceitual	Transformação lógica
Pessoa especializada	Tabela pessoa e uma tabela por subtipo, com PK/FK compartilhada.
Telefone multivalorado	pessoa_telefone com PK composta.
Equipe M:N Agente	equipe_agente com período e função.
Cidadão M:N Ocorrência	envolvimento com papel na PK.
Relação ternária	acionamento com três FKs e atributos temporais.
Entidades fracas	PK da ocorrência + discriminador local.
Relação 1:1	encerramento_ocorrencia usa PK/FK compartilhada.



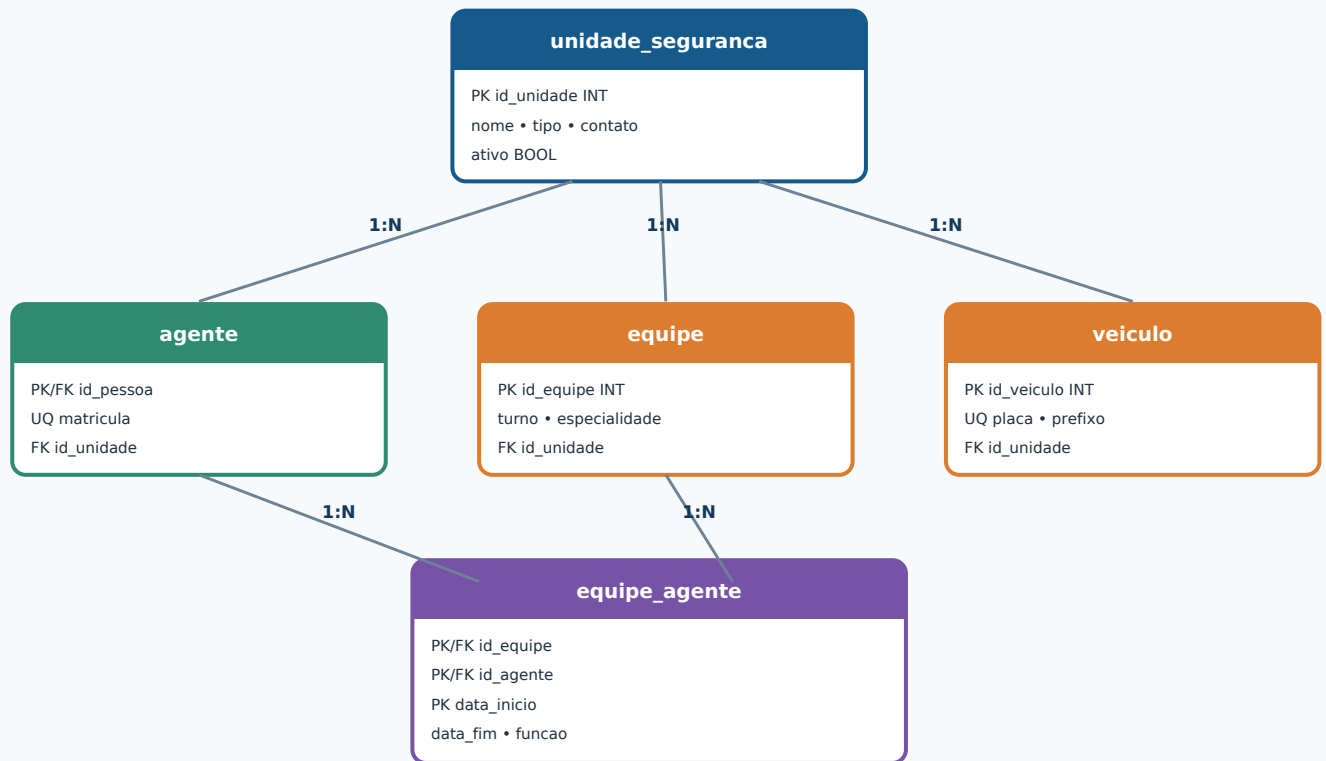
4.2 Diagrama lógico — pessoas

Figura 5 — Pessoas, especialização, telefones e endereço



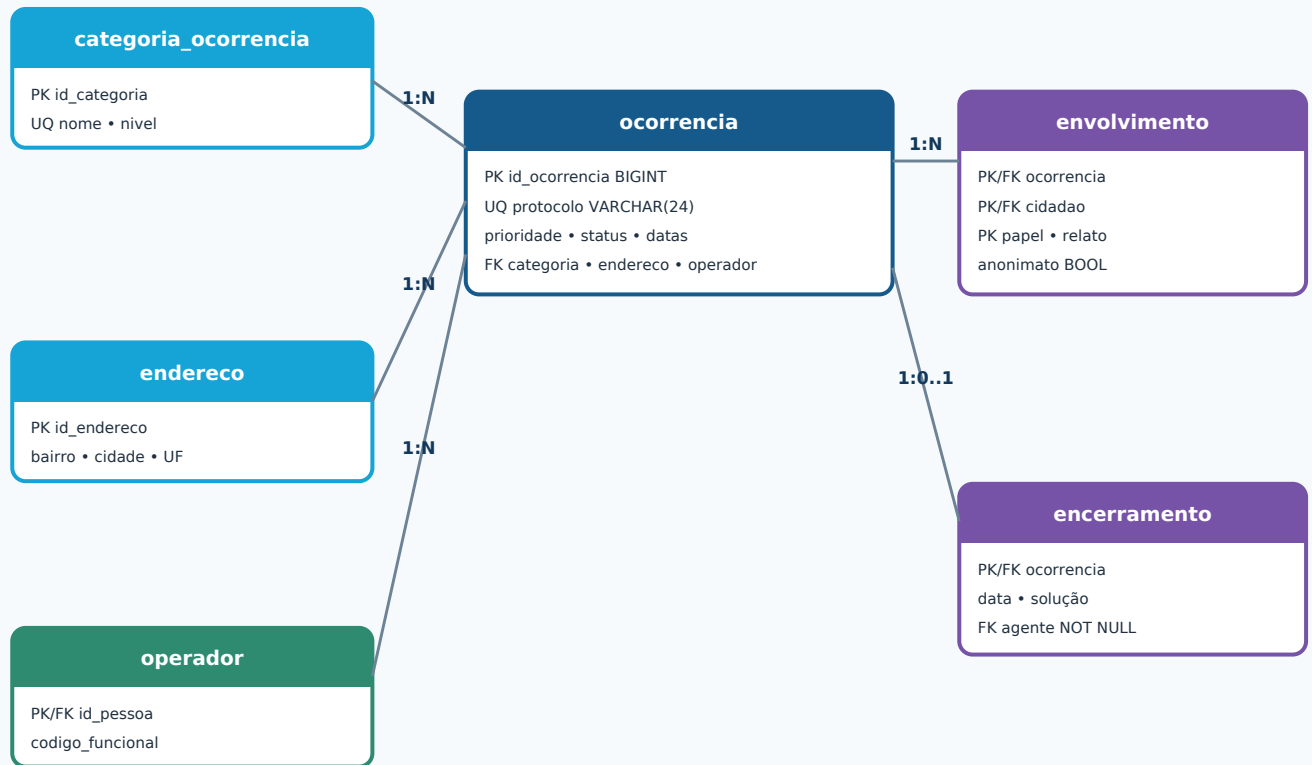
4.3 Diagrama lógico — recursos

Figura 6 — Unidades, equipes, veículos e composição



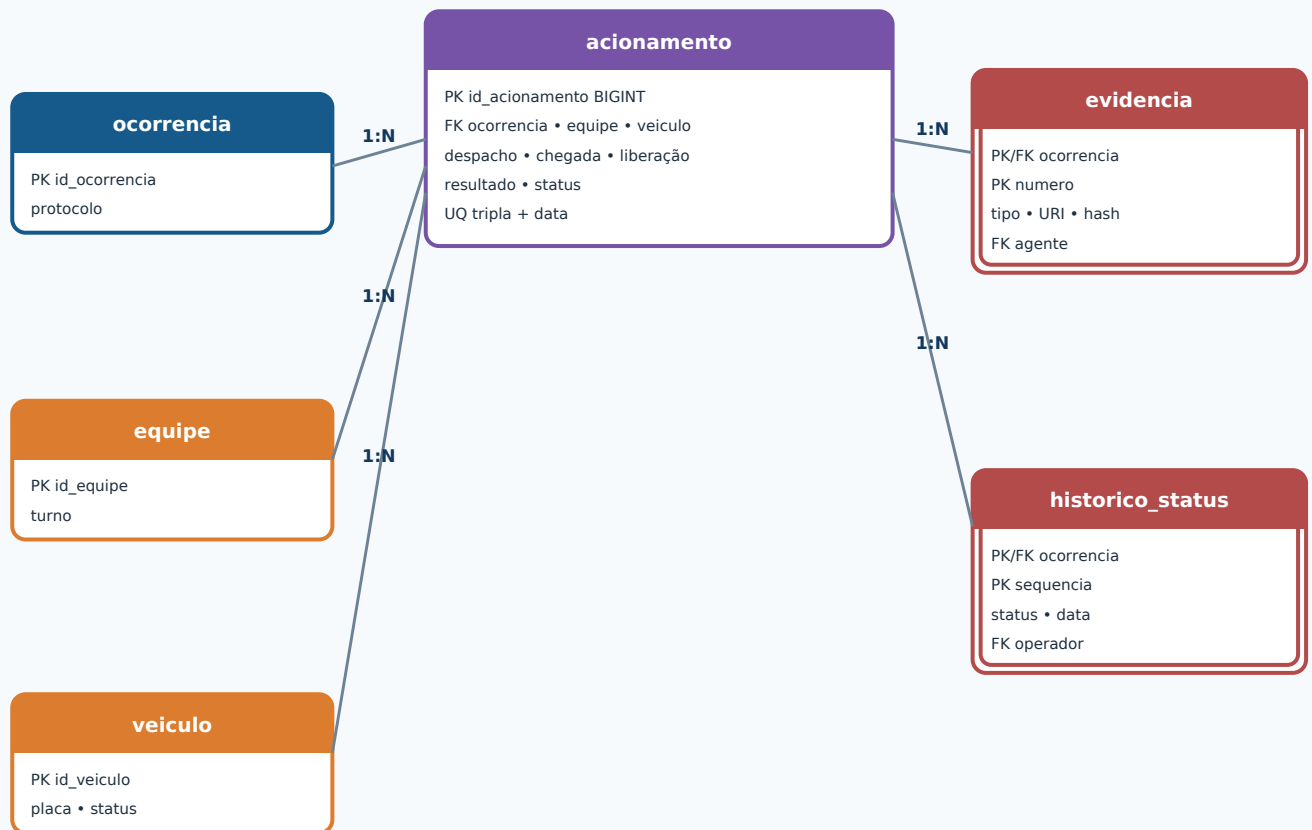
4.4 Diagrama lógico — ocorrência

Figura 7 — Registro, envolvimento e encerramento



4.5 Diagrama lógico — despacho e auditoria

Figura 8 — Acionamento, evidências e histórico



4.6 Esquema relacional completo

O esquema abaixo resume as 17 relações. Tipos, restrições e ações referenciais aparecem nos diagramas físicos e no script SQL.

Relação	Chave primária	Principais atributos
unidade_seguranca	id_unidade	nome, tipo, telefone, email, ativo
endereco	id_endereco	logradouro, número, bairro, cidade, UF, CEP, coordenadas
peessoa	id_pessoa	nome, CPF, nascimento, email, tipo_pessoa, id_endereco
peessoa_telefone	id_pessoa + telefone	tipo, principal
cidadao	id_pessoa	tipo_pessoa, aceita_contato, observação
agente	id_pessoa	matrícula, cargo, admissão, id_unidade, ativo
operador	id_pessoa	código, nível, id_unidade, ativo
equipe	id_equipe	nome, turno, especialidade, id_unidade, ativa
equipe_agente	equipe + agente + início	data_fim, função
veiculo	id_veiculo	prefixo, placa, tipo, modelo, ano, status, unidade
categoria_ocorrencia	id_categoria	nome, descrição, nível, ativa
ocorrencia	id_ocorrencia	protocolo, título, descrição, canal, prioridade, status, datas e FKs
envolvimento	ocorrência + cidadão + papel	relato, anonimato
acionamento	id_acionamento	ocorrência, equipe, veículo, datas, resultado, status
evidencia	ocorrência + número	tipo, descrição, URI, hash, coleta, agente
historico_status	ocorrência + sequência	status anterior/novo, data, operador, justificativa
encerramento_ocorrencia	id_ocorrencia	data, solução, encaminhamento, órgão, agente responsável



5. Modelagem física

A modelagem física foi projetada para MySQL 8.0.16 ou superior, com InnoDB e utf8mb4. Identificadores usam tipos UNSIGNED; eventos operacionais usam DATETIME; domínios pequenos usam ENUM; e CHECK valida formatos e ordem temporal.

5.1 Decisões físicas

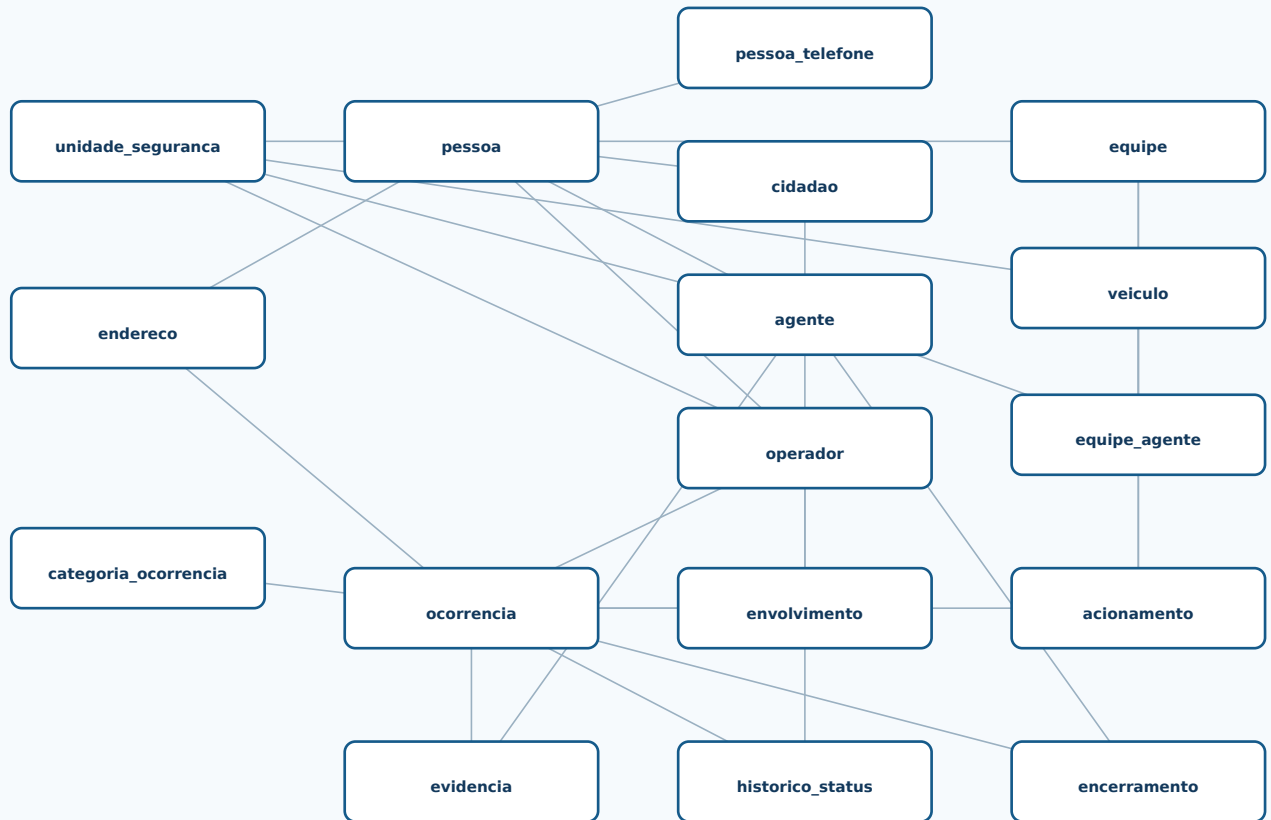
Decisão	Aplicação
Identificadores	INT UNSIGNED; BIGINT para ocorrências e acionamentos.
Integridade	PK, FK, UNIQUE, NOT NULL e CHECK.
Exclusões	CASCADE em dependentes; RESTRICT ou SET NULL em cadastros.
Especialização	Discriminador + FK composta impedem subtipo incompatível.
Desempenho	Índices alinhados às consultas entregues.
Portabilidade	MySQL 8.0.16+, quando CHECK passou a ser efetivamente validado.

Correção de coerência: id_agente_responsavel passa a ser apresentado como NOT NULL e ON DELETE RESTRICT, garantindo a RN08. O SQL deve receber o mesmo ajuste.



5.2 Diagrama físico — visão geral

Figura 9 — Dependências físicas das 17 tabelas



Mapa físico completo: 17 tabelas, engine InnoDB, charset utf8mb4 e integridade referencial no MySQL 8.

Esta visão atende explicitamente à exigência de um diagrama físico. As próximas figuras detalham os tipos MySQL, chaves e restrições por domínio.



5.3 Diagrama físico — identidades

Figura 10 — Identidades, contatos e especialização



PK = chave primária • FK = chave estrangeira • UQ = único • NN = obrigatório • AI = auto incremento



5.4 Diagrama físico — recursos e ocorrência

Figura 11 — Operação, recursos e registro central

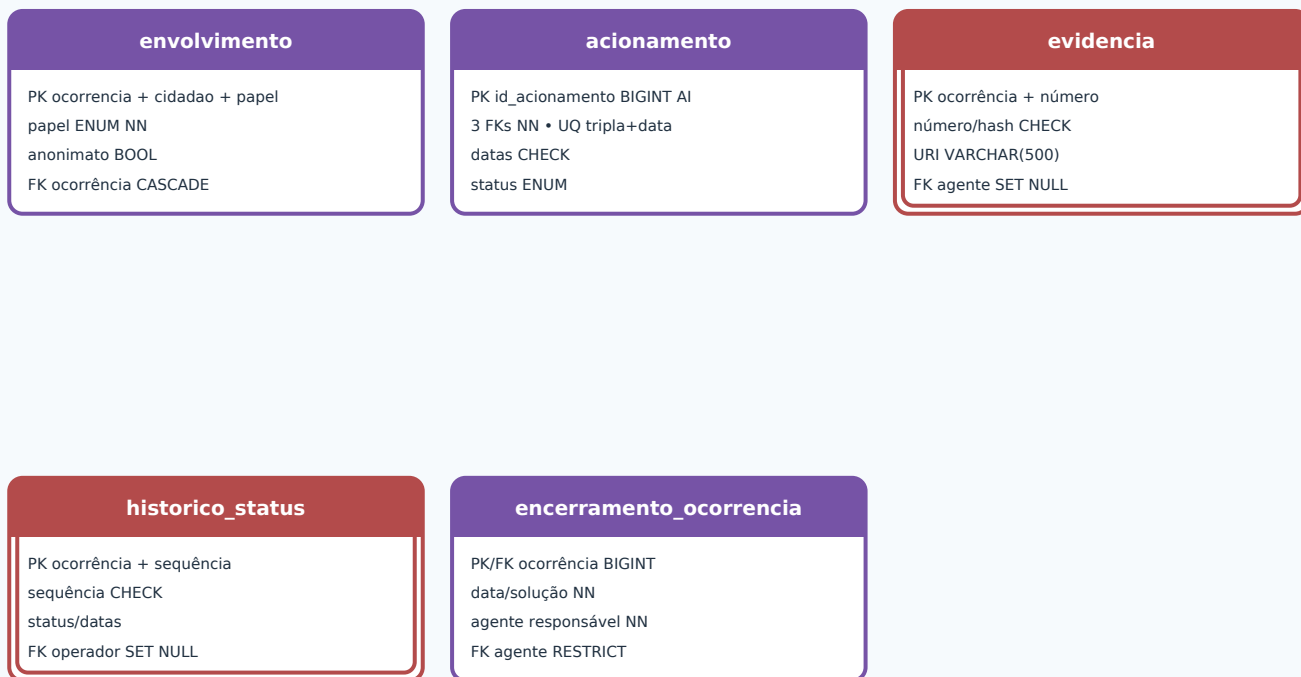


PK = chave primária • FK = chave estrangeira • UQ = único • NN = obrigatório • AI = auto incremento



5.5 Diagrama físico — vínculos e auditoria

Figura 12 — Associativas, fracas e encerramento



PK = chave primária • FK = chave estrangeira • UQ = único • NN = obrigatório • AI = auto incremento



5.6 Integridade e índices

Integridade	Aplicação
Entidade	Toda tabela possui PK; fracas usam PK composta.
Referencial	CASCADE somente em dependentes; RESTRICT protege histórico.
Domínio	ENUM e CHECK validam estados, formatos e sequência temporal.
Unicidade	CPF, e-mail, matrícula, código, protocolo, prefixo, placa e categoria.
Obrigatoriedade	NOT NULL protege dados indispensáveis.
Especialização	Discriminador e FK composta garantem exclusividade.

Índices planejados

Índice	Uso
ocorrencia(status_atual, data_abertura)	Fila operacional.
ocorrencia(id_categoria, prioridade)	Volume por categoria e prioridade.
ocorrencia(id_endereco)	Ranking territorial.
acionamento(id_ocorrencia, status)	Despachos e pendências.
acionamento(id_equipe, data_despacho)	Carga e deslocamento.
historico_status(id_ocorrencia, alterado_em)	Linha do tempo.
veiculo(id_unidade, status_veiculo)	Disponibilidade por unidade.



6. Normalização

O esquema foi avaliado até a Terceira Forma Normal. As principais relações também satisfazem BCNF sob as dependências assumidas.

Forma	Verificação
1FN	Atributos atômicos; telefones separados em pessoa_telefone.
2FN	Atributos de relações com PK composta dependem da chave completa.
3FN	Categoria, endereço, unidade e pessoa ficam em relações próprias.
BCNF	Determinantes relevantes são chaves candidatas.

Decisões conscientes

status_atual pode ser derivado do último histórico, mas foi mantido como desnormalização controlada para acelerar a fila operacional. A aplicação deve atualizar status e histórico na mesma transação.

tipo_pessoa é repetido nos subtipos para impor declarativamente a RN03 com CHECK e FK composta. A totalidade da especialização continua como responsabilidade da aplicação, pois o MySQL não oferece verificação diferida entre as três tabelas.

Anomalias evitadas

- Categoria é alterada uma única vez.
- Veículo pode existir antes de um despacho.
- Participação antiga é removida sem excluir o agente.
- Evidências não duplicam dados da ocorrência.
- Histórico preserva estados anteriores.



7. Dicionário de dados

Tabela	Identificação	Finalidade resumida
unidade_seguranca	id_unidade	nome, tipo, telefone, email, ativo
endereco	id_endereco	logradouro, número, bairro, cidade, UF, CEP, coordenadas
pessoa	id_pessoa	nome, CPF, nascimento, email, tipo_pessoa, id_endereco
pessoa_telefone	id_pessoa + telefone	tipo, principal
cidadao	id_pessoa	tipo_pessoa, aceita_contato, observação
agente	id_pessoa	matrícula, cargo, admissão, id_unidade, ativo
operador	id_pessoa	código, nível, id_unidade, ativo
equipe	id_equipe	nome, turno, especialidade, id_unidade, ativa
equipe_agente	equipe + agente + início	data_fim, função
veiculo	id_veiculo	prefixo, placa, tipo, modelo, ano, status, unidade
categoria_ocorrenca	id_categoria	nome, descrição, nível, ativa
ocorrenca	id_ocorrenca	protocolo, título, descrição, canal, prioridade, status, datas e FKs
envolvimento	ocorrência + cidadão + papel	relato, anonimato
acionamento	id_acionamento	ocorrência, equipe, veículo, datas, resultado, status
evidencia	ocorrência + número	tipo, descrição, URI, hash, coleta, agente
historico_status	ocorrência + sequência	status anterior/novo, data, operador, justificativa
encerramento_ocorrenca	id_ocorrenca	data, solução, encaminhamento, órgão, agente responsável



8. Implementação do banco

O arquivo `sigo_banco_dados.sql` reúne limpeza controlada, DDL, população, view, consultas, atualizações, transações e totais de conferência. CREATE DATABASE e USE permanecem comentados para funcionar em ambientes acadêmicos sem permissão de criação de schema.

8.1 Ordem de execução

- Abrir uma conexão MySQL 8 e selecionar um schema permitido.
- Manter CREATE DATABASE comentado quando o ambiente fornecer o schema.
- Executar o arquivo completo.
- Conferir os totais finais e os resultados de Q1 a Q12.
- Executar testes negativos isoladamente.

8.2 Consultas entregues

Consulta	Técnica
Q1	View, filtro e FIELD.
Q2	JOIN e GROUP BY.
Q3	Múltiplos JOINS e composição vigente.
Q4/Q5	TIMESTAMPDIFF e AVG.
Q6	CASE e anonimato.
Q7	HAVING.
Q8	Subconsulta.
Q9	Linha do tempo.
Q10	Agregação territorial.
Q11	LEFT JOIN anti-join.
Q12	Agregação condicional.

Ajuste recomendado na Q3: adicionar `ea.data_inicio <= CURRENT_DATE` para impedir a exibição de participações futuras.



9. Atualizações e transações

U1 atualiza a chegada da equipe, muda a ocorrência para EM_ATENDIMENTO e inclui o histórico dentro da mesma transação. No arquivo acadêmico, as demonstrações terminam em ROLLBACK para preservar a massa original; em produção, uma operação validada terminaria em COMMIT.

```
START TRANSACTION;
UPDATE acionamento SET data_chegada = '2026-09-15 20:28:00', status = 'NO_LOCAL'
WHERE id_acionamento = 3 AND status = 'DESPACHADO';

UPDATE ocorrencia SET status_atual = 'EM_ATENDIMENTO'
WHERE id_ocorrencia = 3 AND status_atual = 'DESPACHADA';

INSERT INTO historico_status (...) VALUES (...);
ROLLBACK; -- demonstração acadêmica
```

Atualizações adicionais

ID	Operação
U2	Retorno de veículo após manutenção.
U3	Preferência de contato do cidadão.
U4	Correção de prioridade de acidente sem vítimas.

A condição no WHERE protege contra transições concorrentes e alterações indiscriminadas.



10. Segurança, privacidade e desempenho

Controle	Aplicação recomendada
Menor privilégio	Separar operação e administração estrutural.
Anonimato	Mascarar nome quando <code>deseja_anonimato = TRUE</code> .
Criptografia	TLS, disco e backups; segredos fora do repositório.
Auditoria	Registrar usuário, momento e operação crítica.
Retenção	Definir prazo e descarte seguro.
Evidências	Arquivos protegidos; URI e SHA-256 no banco.
Backup	Política 3-2-1 e restauração testada.

Desempenho e escalabilidade

Os índices priorizam fila, categoria, endereço, despachos, equipes e pesquisas temporais. Para volumes elevados, podem ser avaliados particionamento por data, réplica de leitura, arquivamento e cache, sempre após medição com EXPLAIN.



11. Plano de testes

Teste	Procedimento	Resultado esperado
T01	Duplicar CPF/protocolo	Rejeição por UNIQUE
T02	FK inexistente	Rejeição por FK
T03	Duplicar evidência local	Rejeição por PK composta
T04	Chegada antes do despacho	Rejeição por CHECK
T05	Dois encerramentos	Rejeição pela PK
T06	Excluir ocorrência de teste	Dependentes removidos
T07	Consultar anonimato	Identidade preservada
T08	Falhar antes do COMMIT	ROLLBACK mantém coerência
T09	EXPLAIN Q1/Q4/Q9	Índices adequados
T10	Carga em schema vazio	Execução sem erros
T11	Subtipo incompatível	Rejeição por FK composta

Validação mínima antes da entrega

- Executar em MySQL 8.0.16+.
- Confirmar 17 tabelas e a view.
- Executar Q1-Q12 e U1-U4.
- Rodar T11 isoladamente e registrar o erro esperado.
- Abrir o repositório em janela anônima.



12. Matriz de rastreabilidade

Exigência	Atendimento
Tema, contexto, justificativa e escopo	Seções 1 e 2
Fortes, fracas, associativas e especializadas	Seção 3.6; Figuras 1-4
1:1, 1:N, M:N e ternário	Seção 3; Figuras 2-4
Atributos simples, compostos e multivalorados	Figuras 1-2
Chaves simples, estrangeiras e compostas	Seção 4; Figuras 5-8
Diagrama lógico	Figuras 5-8
Diagrama físico MySQL	Figuras 9-12
Normalização e integridade	Seções 5-6
Criação e inserção	SQL, blocos 1-2
SELECTs e UPDATEs	SQL, blocos 3-4
Repositório e documentação	Seção 13 e README
Participação	Seção 14

A revisão elimina os dois principais riscos da versão anterior: agora existem entidades associativas explicitamente classificadas e um conjunto próprio de diagramas físicos.



13. Organização do repositório

Código-fonte: <https://github.com/MarcosAAurelio/projeto-sigo>

```
projeto-sigo/
├── README.md
├── docs/
├── Trabalho_Completo_SIGO_Seguranca_REVISADO.pdf
├── diagramas/
├── sql/
└── sigo_banco_dados.sql
```

Antes do envio, confirme que o repositório está público. Ao compactar arquivos, exclua .git, __MACOSX e arquivos AppleDouble iniciados por _.

14. Divisão das atividades

Membro	Atividades
Marcos Aurélio — UC25104233	Modelagem lógica e física; SQL; consultas; transações; validação; integração do documento.
Pedro Cauã — UC25200946	Tema e requisitos; DER conceitual; dicionário; testes; revisão das regras.
Ambos	Normalização, decisões de projeto, revisão e apresentação.



15. Conclusão

O SIGO apresenta uma solução coerente e tecnicamente rica para o tema Segurança. A revisão fortalece a comunicação visual, explicita as entidades associativas e separa claramente os diagramas conceitual, lógico e físico.

A implementação é reproduzível e demonstra junções, agregações, subconsultas, anonimato, auditoria e transações. Destacam-se a desnormalização controlada de `status_atual` e a imposição da especialização exclusiva por discriminador e FK composta.

Como evolução, o sistema pode relacionar evidências ao acionamento em que foram coletadas e incorporar autenticação, autorização e trilhas de acesso em uma aplicação web ou móvel.

16. Referências

- DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 8. ed. Elsevier, 2004.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 7. ed. Pearson, 2018.
- HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. 6. ed. Bookman, 2009.
- ORACLE CORPORATION. MySQL 8.0 Reference Manual. Acesso em 18 set. 2026.

Documento revisado para entrega acadêmica • Brasília, setembro de 2026

